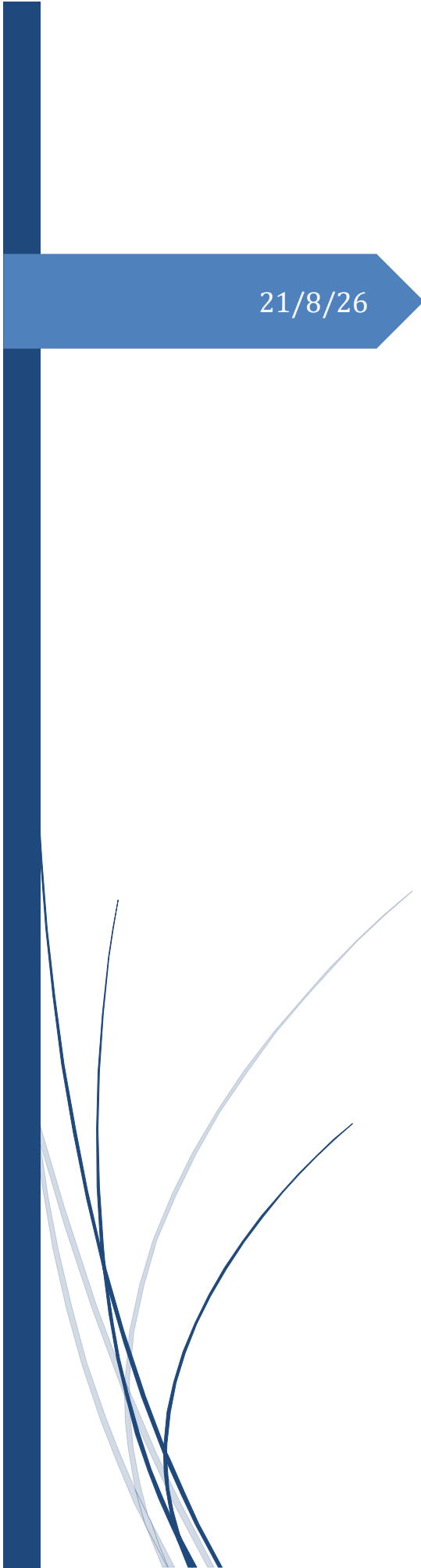




21/8/26

PROYECTO FINAL CONTROL ESCOLAR

Desarrollo Web Integral

Vicente Tadeo Gabriel González

Rosalinda Moreno Hernández

ÍNDICE

Manual de usuario del sistema Control Escolar	3
1.1 Perfiles disponibles	4
3. Entrada al sistema	5
3.1 Iniciar sesión.....	5
3.3 Cambiar el tema de la pantalla.....	6
4. Crear una cuenta y verificar el correo	6
4.1 Registro inicial del administrador	6
4.2 Registro de alumno, maestro o subdirector	6
4.3 Aprobar una cuenta como administrador	9
5. Recuperar o cambiar la contraseña	10
5.1 Recuperar una contraseña olvidada.....	10
5.2 Cambiar la contraseña desde el sistema	11
6. Panel del administrador.....	12
6.1 Menú del administrador.....	12
7. Configuración académica.....	15
7.1 Crear o modificar un registro.....	15
8. Gestión académica.....	16
8.1 Planes de estudio	16
8.2 Materias	16
8.3 Currículo.....	17
9. Gestión escolar.....	17
9.1 Docentes y subdirectores.....	17
9.2 Grupos.....	18
9.3 Asignación de docentes.....	18
10. Alumnos, matrícula e inscripciones	20
10.1 Alumnos.....	20
10.3 Inscribir a un alumno	20
11. Calificaciones y parcial activo.....	21
11.1 Configurar el parcial.....	21
11.2 Capturar calificaciones como maestro	21
11.3 Consultar calificaciones como alumno.....	22

11.4 Revisar calificaciones como subdirector o administrador	22
12. Automatizaciones	22
12.1 Validación académica	23
12.2 Cierre de periodo	23
10.4 Inscripción masiva	23
12.3 Avance de nivel	23
13. Seguridad y permisos	24
13.1 Usuarios	24
13.2 Roles	24
13.3 Permisos	24
13.4 Historial de auditoría	24
14. Funciones del subdirector	24
15. Funciones del maestro	24
16. Funciones del alumno	25
18. Orden recomendado para realizar las acciones	25
19. Evolución de la base de datos: de la versión inicial a la versión actual	26
21.1 Justificación del cambio de base de datos	26
21.3 Tablas de la base de datos actual	29
19. Uso de Disparadores en la base de datos (Triggers)	31
Conclusión	33

Manual de usuario del sistema Control Escolar

Credenciales para acceder a distintos roles del sistema:

- **Administrador**

Correo: vtadeo361@gmail.com

Contraseña: 1234567890

- **Subdirector TIC**

Correo: subdirecciontic@utrng.edu.mx

Contraseña: 123456789

- **Subdirector Merca**

Correo: subdireccionadminmerca@utrng.edu.mx

Contraseña: 123456789

- **Control escolar**

Correo: servicios_escolares@utrng.edu.mx

Contraseña: 123456789

- **Alumno de TIC**

Correo: 57261900008@utrng.edu.mx

Contraseña: 123456789

Control Escolar es para organizar la información académica de una escuela. Permite registrar usuarios, carreras, materias, grupos, alumnos, docentes, periodos escolares, inscripciones y calificaciones.

Cada persona entra con un tipo de cuenta. Según el tipo de cuenta, el sistema muestra diferentes opciones y permite realizar diferentes actividades.

1.1 Perfiles disponibles

Perfil	¿Qué puede hacer?
Administrador	Configura el sistema, administra usuarios y catálogos, controla inscripciones, calificaciones y procesos escolares.
Control escolar	Administra catálogos, controla inscripciones, calificaciones y procesos escolares.
Maestro	Consulta sus materias y captura las calificaciones de los alumnos que tiene asignados.
Subdirector	Consulta grupos, asignaciones y calificaciones de su área.
Alumno	Consulta su información académica y sus calificaciones.

Las opciones pueden cambiar según los permisos asignados a cada usuario.

3. Entrada al sistema

3.1 Iniciar sesión

1. Abra la dirección `http://localhost:8080/controlEscolar/SLogin`.
2. Escriba su correo.
3. Escriba su contraseña.
4. Presione **Entrar**.
5. El sistema abrirá el panel correspondiente a su perfil.



CONTROL ESCOLAR

Plataforma académica institucional

Bienvenido a Control Escolar

Organiza la información académica de tu institución y consulta todo lo necesario desde un solo lugar.

 Iniciar sesión

 Crear una cuenta



 Iniciar sesión

Correo

Contraseña

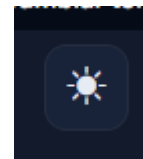
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

3.3 Cambiar el tema de la pantalla

En algunas vistas aparece un botón con una luna o un sol. Ese botón cambia entre el tema claro y el tema oscuro. El cambio se guarda en el navegador.



4. Crear una cuenta y verificar el correo

4.1 Registro inicial del administrador

Si todavía no existe un administrador, la primera cuenta creada será la cuenta de administrador.

1. En la pantalla de inicio, seleccione Regístrate.
2. Escriba nombres, apellidos, correo y contraseña.
3. Presione Registrarme.
4. Revise el correo recibido.
5. Escriba el código de verificación de 6 dígitos.
6. Inicie sesión.

4.2 Registro de alumno, maestro o subdirector

Cuando ya existe un administrador:

1. Entre a Regístrate.
2. Seleccione Soy alumno, Soy maestro o Soy subdirector.
3. Escriba los datos solicitados.
4. Si es alumno, escriba también la matrícula.
5. Presione Registrarme.
6. Revise el correo y confirme el código de 6 dígitos.
7. Espere a que el administrador apruebe la cuenta.
8. Después de la aprobación, inicie sesión.

El correo usado debe ser el mismo que el administrador registró para esa persona.

+ Crear cuenta

Soy alumnoSoy maestroSoy subdirector

i Solo puedes registrarte con el mismo correo que el Administrador o Control Escolar usó para darte de alta. Después de registrarte, verifica tu correo y espera a que aprueben tu cuenta para poder iniciar sesión.

Matrícula

123456 o 123456_i

Correo

Contraseña

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Verifica tu correo

Te enviamos un código de 6 dígitos. Vence a los 2 minutos de haberlo pedido.

Código

Verificar

Reenviar código

Iniciar sesión

✔ Correo verificado. Ya puedes iniciar sesión. ✕

Correo

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

4.3 Aprobar una cuenta como administrador

1. Entre al panel de administrador.
2. Abra Solicitudes.
3. Revise los datos de la persona.
4. Confirme que el correo esté verificado.
5. Presione el botón de aprobación.
6. Informe a la persona que ya puede entrar.

Las solicitudes pendientes también pueden aparecer con un número en el menú y en el botón de notificaciones.

CONTROL ESCOLAR

Inicio

Solicitudes 1

CONFIGURACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ESCOLAR

Configuración del parcial

Gestión de alumnos

Automatizaciones

Seguridad

Historial

Cerrar sesión

Solicitudes de registro pendientes

Estas cuentas ya verificaron su correo, pero necesitan tu aprobación antes de poder iniciar sesión.

CORREO VERIFICADO	ROL	BUSCAR	
Todos	Todos	Nombre o correo...	1 registro Limpiar
NOMBRE	CORREO	ROL	CORREO VERIFICADO
Yurismy Iglesias	subdirecciontic@utrng.edu.mx	Subdirector	Si

[Aprobar](#) [Rechazar](#)

5. Recuperar o cambiar la contraseña

5.1 Recuperar una contraseña olvidada

1. En la pantalla de inicio, presione ¿Olvidaste tu contraseña?
2. Escriba el correo registrado.
3. Presione Enviar código.
4. Revise el correo recibido.
5. Escriba el código de recuperación.
6. Escriba y confirme la nueva contraseña.
7. Regrese al inicio e inicie sesión.

Los códigos de recuperación tienen un tiempo limitado. Si el código ya venció, solicite uno nuevo.

 **Recuperar contraseña**

Escribe el correo con el que te registraste. Te enviaremos un código de verificación para que puedas definir una contraseña nueva.

Correo

Enviar código

[← Volver a iniciar sesión](#)

5.2 Cambiar la contraseña desde el sistema

Cuando esta opción esté disponible en el perfil del usuario:

1. Abra la opción para cambiar la contraseña.
2. Escriba la contraseña actual.
3. Escriba la nueva contraseña.
4. Confirme la nueva contraseña.
5. Guarde los cambios.



Es tu primer inicio de sesión

Puedes cambiar tu contraseña ahora, o dejarla igual y hacerlo después.

Contraseña actual

Contraseña nueva

Cambiar contraseña

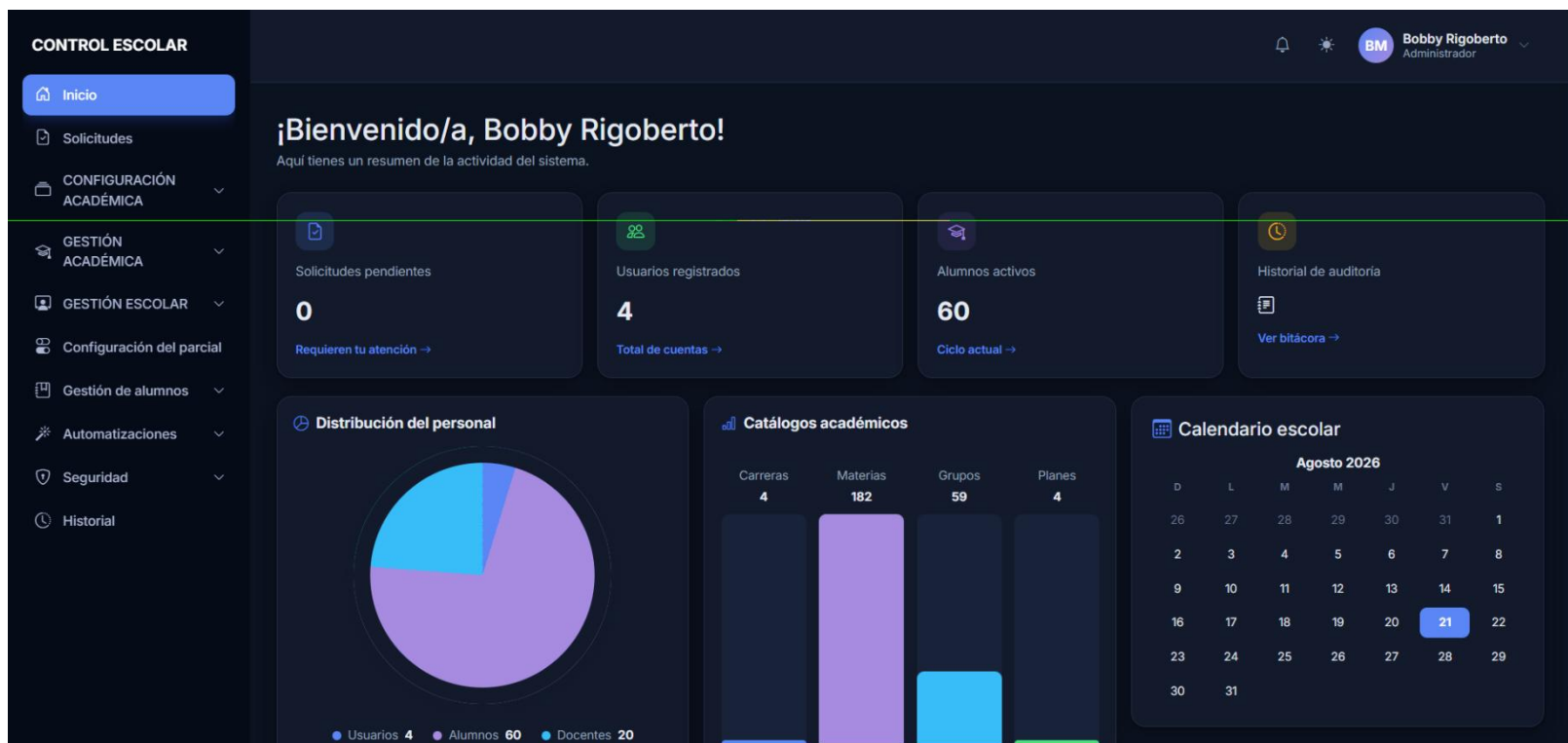
Continuar sin cambiarla

6. Panel del administrador

El panel muestra un resumen de la actividad del sistema. Puede mostrar:

- Solicitudes pendientes.
- Usuarios registrados.
- Alumnos activos.
- Historial de auditoría.
- Cantidad de usuarios, alumnos y docentes.
- Cantidad de carreras, materias, grupos y planes de estudio.
- Calendario del mes actual.

Las tarjetas del resumen funcionan como accesos directos. Al hacer clic en una tarjeta, se abre la sección relacionada.



6.1 Menú del administrador

Las opciones están agrupadas para facilitar el trabajo:

- **Configuración académica:** carreras, niveles, ciclos, periodos y generaciones.
- **Gestión académica:** planes de estudio, currículo y materias.
- **Gestión escolar:** docentes, subdirectores, grupos y asignaciones.
- **Configuración del parcial:** define el parcial que se está trabajando.
- **Gestión de alumnos:** alumnos, inscripciones y calificaciones.
- **Automatizaciones:** cierre de periodo, validación académica, inscripción masiva y avance de nivel.
- **Seguridad:** usuarios, roles y permisos.
- **Historial:** consulta las acciones registradas en la bitácora.

No todas las opciones aparecen para todos los administradores. Esto depende de los permisos de la cuenta.

CONTROL ESCOLAR

 Inicio

 Solicitudes

 CONFIGURACIÓN ACADÉMICA <

Carreras

Niveles académicos

Ciclos escolares

Periodos escolares

Generaciones

 GESTIÓN ACADÉMICA <

Planes de estudio

Currículo

Materias

 GESTIÓN ESCOLAR <

Docentes

Calendarios

Asignaciones de docentes

 Configuración del parcial

 Gestión de alumnos ∨

 Automatizaciones ∨

 Seguridad ∨

 Historial

 Cerrar sesión

7. Configuración académica

Se recomienda capturar la información en el siguiente orden:

1. **Niveles académicos.** Registre los niveles que maneja la institución.
2. **Carreras.** Registre las carreras disponibles.
3. **Ciclos escolares.** Cree el ciclo escolar correspondiente.
4. **Periodos escolares.** Cree los periodos dentro del ciclo.
5. **Generaciones.** Registre las generaciones de alumnos.

7.1 Crear o modificar un registro

En las pantallas de catálogos normalmente se debe:

1. Presionar Agregar.
2. Escribir la información solicitada.
3. Revisar los datos.
4. Presionar Guardar.
5. Confirmar que el registro aparezca en la tabla.

Para modificar un registro, use el botón de edición. Al eliminar, revise primero que no tenga información relacionada.

Carreras
Da de alta cada carrera que ofrece la institución

ESTATUS: Activas (actuales) | BUSCAR: Nombre o clave

Editar carrera

Nombre de la carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Clave: ADMIN-2025
Se usa como identificador corto, por ejemplo en matrículas y reportes.

Estatus: Activa
Una carrera inactiva deja de estar disponible para crear planes, grupos o alumnos nuevos, pero conserva su historial.

Guardar

CLAVE	NOMBRE
ADMIN-2025	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
MERCA-2025	LICENCIATURA EN NEGOCIOS
TIC-2018	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

+ Nueva carrera

3 registros | Limpiar

NIVEL(ES)	ESTATUS
TSU, Licenciatura/Ingeniería	Activa
TSU, Licenciatura/Ingeniería	Activa
TSU, Licenciatura/Ingeniería	Activa

8. Gestión académica

8.1 Planes de estudio

Un plan de estudio organiza las materias de una carrera. Antes de crear uno, deben existir la carrera y el nivel académico que se relacionarán con él.

1. Abra Planes de estudio.
2. Cree el plan y seleccione la carrera correspondiente.
3. Guarde el plan.
4. Abra Currículo para agregar las materias y los cuatrimestres.

8.2 Materias

En Materias se registran las asignaturas que después podrán formar parte de un currículo o de un grupo.

Registre el nombre y los datos que solicite el formulario. Evite crear dos veces la misma materia.

8.3 Currículo

CONTROL ESCOLAR

Inicio

Solicitudes

CONFIGURACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ACADÉMICA

Planes de estudio

Currículo

Materias

GESTIÓN ESCOLAR

Configuración del parcial

Gestión de alumnos

Automatizaciones

Seguridad

Historial

Seguridad

Historial

Cerrar sesión

ESTRUCTURA ACADÉMICA

Currículo

Consulta las materias organizadas por cuatrimestre y administra el contenido de cada plan de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MUL1

Buscar materia

Nombre de la materia...

11 registros

Limpiar

1 Cuatrimestre 17 materias

Algebra Lineal

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico

Expresión Oral y Escrita

Formación Sociocultural

Fundamento de Redes

2 Cuatrimestre 28 materias

Base de Datos

Formación Sociocultural II

Funciones Matemáticas

Inglés II

Interconexión de Redes

3 Cuatrimestre 38 materias

Aplicaciones Web

Base de Datos para Aplicaciones

Cálculo Diferencial

Formación Sociocultural III

Inglés III

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Plan tic 2018

2018-1

11 cuatrimestres

2022-09-05

Vigente

El currículo relaciona las materias con un plan de estudio y permite ordenarlas por cuatrimestre o nivel.

9. Gestión escolar

9.1 Docentes y subdirectores

En estas secciones se administran las personas que tendrán funciones académicas o de supervisión. Los datos deben coincidir con la cuenta de usuario correspondiente.

9.2 Grupos

Un grupo relaciona un plan de estudio, un cuatrimestre, una generación y un periodo escolar.

Antes de crear un grupo, compruebe que esos datos ya existan. Después:

1. Abra Grupos.
2. Presione Nuevo.
3. Seleccione los datos académicos.
4. Escriba el nombre o identificador del grupo.
5. Guarde el grupo.

9.3 Asignación de docentes

La asignación relaciona un docente con un grupo y una materia.

1. Verifique que existan docentes, grupos y materias.
2. Abra Asignaciones de docentes.
3. Seleccione el grupo, la materia y el docente.

4. Guarde la asignación.

CONTROL ESCOLAR

Inicio

Solicitudes

CONFIGURACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ESCOLAR

Docentes

Subdirectores

Grupos

Asignaciones de docentes

Configuración del parcial

Gestión de alumnos

Automatizaciones

Seguridad

Historial

Bell icon

Moon icon

BM Bobby Rigoberto Administrador

Grupos

Al crear un grupo, sus materias se copian automáticamente del currículo del cuatrimestre elegido.

ESTATUS

Todos

CARRERA

Todas

PERIODO

Todos

BUSCAR

Grupo, generación...

59 registros

Limpiar

GRUPO	CARRERA	CUATRIMESTRE	GENERACIÓN	PERIODO	ESTATUS
ADM-9A	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	9°	2024-2027	Mayo-Agosto 2027	Cerrado
MER-9A	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	9°	2024-2027	Mayo-Agosto 2027	Cerrado
MER-9B	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	9°	2024-2027	Mayo-Agosto 2027	Cerrado
ADM-8A	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	8°	2024-2027	Enero-Abril 2027	Cerrado
MER-8A	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	8°	2024-2027	Enero-Abril 2027	Cerrado
MER-8B	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	8°	2024-2027	Enero-Abril 2027	Cerrado
ADM-1A	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	1°	2026-2030	Septiembre-Diciembre 2026	Cerrado

CONTROL ESCOLAR

Inicio

Solicitudes

CONFIGURACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ESCOLAR

Docentes

Subdirectores

Grupos

Asignaciones de docentes

Configuración del parcial

Gestión de alumnos

Automatizaciones

Seguridad

Historial

Bell icon

Moon icon

BM Bobby Rigoberto Administrador

← Todos los grupos

ASIGNACIÓN ACADÉMICA

ADM-9A

Docentes del grupo ADM-9A

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CARRERA

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN 2025

CUATRIMESTRE

9°

PERIODO

Mayo-Agosto 2027

ASIGNACIÓN

Todas

7 registros

Limpiar

MATERIA	DOCENTE ASIGNADO
COMERCIO Y LOGISTICA INTERNACIONAL	Sin asignar
CONSULTORIA EMPRESARIAL	Sin asignar
DESARROLLO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	Sin asignar
FINANZAS CORPORATIVAS	Sin asignar

Buscar docente...

Asignar

Omar Delgado Cabrera Trejo

Asignar

Felipe Vázquez Camacho Ortega

Asignar

Rogelio Domínguez Contreras Díaz

Asignar

Juan José Díaz Ibarra

Asignar

Ignacio Flores Morales

Asignar

10. Alumnos, matrícula e inscripciones

10.1 Alumnos

En Alumnos se consulta y administra la información de los estudiantes. Revise especialmente la matrícula, el nombre, la carrera y el estatus.

10.3 Inscribir a un alumno

1. Abra Inscripciones y reinscripciones.
2. Busque al alumno por matrícula, nombre o carrera.
3. Revise que la trayectoria esté activa.
4. Seleccione un grupo disponible.
5. Revise el grupo elegido.
6. Presione Confirmar inscripción.

Si la trayectoria está suspendida, dada de baja o no hay grupos activos, el sistema no permite continuar hasta corregir esa situación.

CONTROL ESCOLAR

Inicio

Solicitudes

CONFIGURACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN ESCOLAR

Configuración del parcial

Gestión de alumnos

Alumnos

Inscripciones y reinscripciones

Calificaciones

Automatizaciones

Seguridad

Historial

Bell icon

Sun icon

BM Bobby Rigoberto Administrador

Alumnos

El alta del alumno y su primera trayectoria (carrera, plan y matrícula) se hacen juntas en un solo formulario: la matrícula es obligatoria desde el inicio.

ESTATUS

CARRERA

GRUPO

Activos (actuales)

Todas

Todos

BUSCAR

Nombre o correo...

40 registros

Limpiar

NOMBRE	CORREO	CARRERA	GRUPO	ESTATUS	
Emiliano Castillo Ramírez	57231900116@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-9A	Activo	
Sofía Castro Mendoza	57231900103@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	ADM-9A	Activo	
Renata Cortés Jiménez	57231900123@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-9B	Activo	
Valeria Cruz Hernández	57231900099@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	ADM-9A	Activo	
Jorge Díaz Jiménez	57231900098@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	ADM-9A	Activo	
José Antonio Flores Molina	57231900110@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-9A	Activo	
María José García Reyes	57231900111@utrng.edu.mx	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-9A	Activo	

11. Calificaciones y parcial activo

11.1 Configurar el parcial

El administrador debe revisar Configuración del parcial antes de que los docentes capturen calificaciones. Allí se define el parcial activo para el trabajo actual.

11.2 Capturar calificaciones como maestro

1. Inicie sesión con una cuenta de maestro.
2. Abra Mis materias.
3. Seleccione la materia o grupo asignado.
4. Escriba las calificaciones de los alumnos.
5. Revise los valores.
6. Guarde la información.

Si una materia no aparece, revise con el administrador que la asignación de docente esté registrada correctamente.

CONTROL ESCOLAR
PORTAL DOCENTE

Inicio

Mis grupos y calificaciones

Cerrar sesión

Buscar alumno o grupo...
Ctrl+K

OC Omar Delgado
Docente

Mis grupos y calificaciones

Estas son las materias de grupo que tienes asignadas. Entra a una para capturar las calificaciones del parcial activo.

Filtrar por periodo

Todos los periodos

Filtrar por carrera

Todas las carreras

MATERIA	GRUPO	CARRERA	PERIODO	PARCIAL ACTIVO	
ESTADIA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	ADM-10A	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	Septiembre-Diciembre 2027	Parcial 1	Capturar
ESTADIA LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-10A	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	Septiembre-Diciembre 2027	Parcial 1	Capturar
ESTADIA LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	MER-10B	LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA	Septiembre-Diciembre 2027	Parcial 1	Capturar
Fundamento de Redes	1A Cerrado	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES	Septiembre-Diciembre 2022	Parcial 1	Ver calificaciones

11.3 Consultar calificaciones como alumno

1. Inicie sesión como alumno.
2. Abra Mis calificaciones.
3. Seleccione o revise el periodo mostrado.
4. Consulte las materias y sus calificaciones.

CONTROL ESCOLAR
PORTAL DEL ALUMNO

Inicio

Mis calificaciones

Buscar...

Ctrl+K

RM

Rosalinda Alumno

Mis calificaciones

Tus materias agrupadas por cuatrimestre, con el promedio final de cada una y el promedio general del cuatrimestre.

Cuatrimestre 1

Septiembre-Diciembre 2023 - Grupo 1A

MATERIA	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PROMEDIO	ESTADO
Algebra Lineal	8.9	8.4	9.3	8.9	Aprobada
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico	7.8	9.6	8.2	8.5	Aprobada
Expresión Oral y Escrita	9.3	8.6	8.1	8.7	Aprobada
Formación Sociocultural	8.0	8.1	8.1	8.1	Aprobada
Fundamento de Redes	9.4	9.6	9.2	9.4	Aprobada
Inglés 1	7.7	7.7	8.7	8.0	Aprobada
Metodologías De La Programación	8.5	9.1	9.2	8.9	Aprobada

Promedio del cuatrimestre: 8.6

Cuatrimestre 2

Enero-Abril 2024 - Grupo 2A

MATERIA	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PROMEDIO	ESTADO
---------	-----------	-----------	-----------	----------	--------

11.4 Revisar calificaciones como subdirector o administrador

El subdirector puede entrar a Calificaciones para consultar la información de sus grupos. El administrador puede consultar la sección de calificaciones ya que tiene acceso a todo.

12. Automatizaciones

Estas opciones realizan procesos que afectan varias partes del sistema. Deben usarse después de revisar la información.

12.1 Validación académica

Sirve para revisar si existen calificaciones pendientes o situaciones que deben corregirse antes de cerrar un periodo.

12.2 Cierre de periodo

1. Abra Automatizaciones.
2. Seleccione un periodo activo.
3. Presione Revisar.
4. Lea el resumen de grupos, inscripciones y materias sin calificación final.
5. Corrija las calificaciones pendientes si aparecen.
6. Cuando el sistema indique que está listo, presione Cerrar periodo automáticamente.
7. Confirme la operación.

El cierre conserva el historial, pero termina la operación normal del periodo. Por eso debe ejecutarse solo después de revisar los datos.

10.4 Inscripción masiva

La inscripción masiva permite procesar varios alumnos en una sola operación. Antes de ejecutarla:

1. Revise el periodo y el grupo seleccionados.
2. Compruebe la lista de alumnos.
3. Confirme que los alumnos no tengan una inscripción duplicada.
4. Ejecute la operación.
5. Revise el resultado y los mensajes del sistema.

12.3 Avance de nivel

Permite revisar el avance académico de los alumnos y preparar el paso al siguiente nivel cuando corresponda.

13. Seguridad y permisos

13.1 Usuarios

En Usuarios se pueden consultar las cuentas y su información de acceso, según los permisos de la cuenta administradora.

13.2 Roles

En el sistema existen 5 roles, los cuales son: administrador, control escolar, maestro, subdirector y alumno.

13.3 Permisos

Los permisos indican qué puede ver o hacer cada cuenta. El menú puede ocultar opciones que no corresponden, pero el sistema también revisa el permiso cuando se intenta abrir una pantalla directamente.

13.4 Historial de auditoría

En Historial se consultan acciones registradas por el sistema. Esta información ayuda a saber qué ocurrió y cuándo ocurrió.

14. Funciones del subdirector

El subdirector cuenta con un menú más pequeño y enfocado en la supervisión:

- Inicio: resumen de su panel.
- Grupos y asignaciones: consulta los grupos y los docentes o materias relacionados.
- Calificaciones: consulta el avance de las calificaciones.

15. Funciones del maestro

El maestro entra a un panel donde puede revisar sus materias. Desde allí puede abrir la captura de calificaciones de los grupos que le fueron asignados.

Si no puede ver una materia o un grupo, debe solicitar al administrador que revise la asignación.

16. Funciones del alumno

El alumno cuenta con:

- Inicio: panel personal.
- Mis calificaciones: consulta de sus resultados académicos.

El alumno no puede cambiar las calificaciones desde su cuenta.

18. Orden recomendado para realizar las acciones

Para evitar errores por datos faltantes, se recomienda seguir este orden:

1. Crear la cuenta del administrador.
2. Verificar el correo y aprobar las cuentas necesarias.
3. Crear niveles académicos.
4. Crear carreras.
5. Crear ciclos y periodos escolares.
6. Crear generaciones.
7. Crear planes de estudio.
8. Registrar materias.
9. Armar el currículo de cada plan.
10. Registrar docentes y subdirectores.
11. Registrar alumnos y sus matrículas.
12. Crear grupos.
13. Asignar docentes a grupos y materias.
14. Configurar el parcial activo.
15. Inscribir alumnos.

16. Capturar y revisar calificaciones.
17. Validar la información académica.
18. Cerrar el periodo cuando todo esté completo.

19. Evolución de la base de datos: de la versión inicial a la versión actual

21.1 Justificación del cambio de base de datos

La primera versión de la base de datos no fue funcional ya que era para algo simple, con una sola carrera y una estructura fija de niveles y materias. Conforme el sistema creció, se identificaron varias limitaciones que hicieron necesario rediseñar el modelo hacia la base de datos actual:

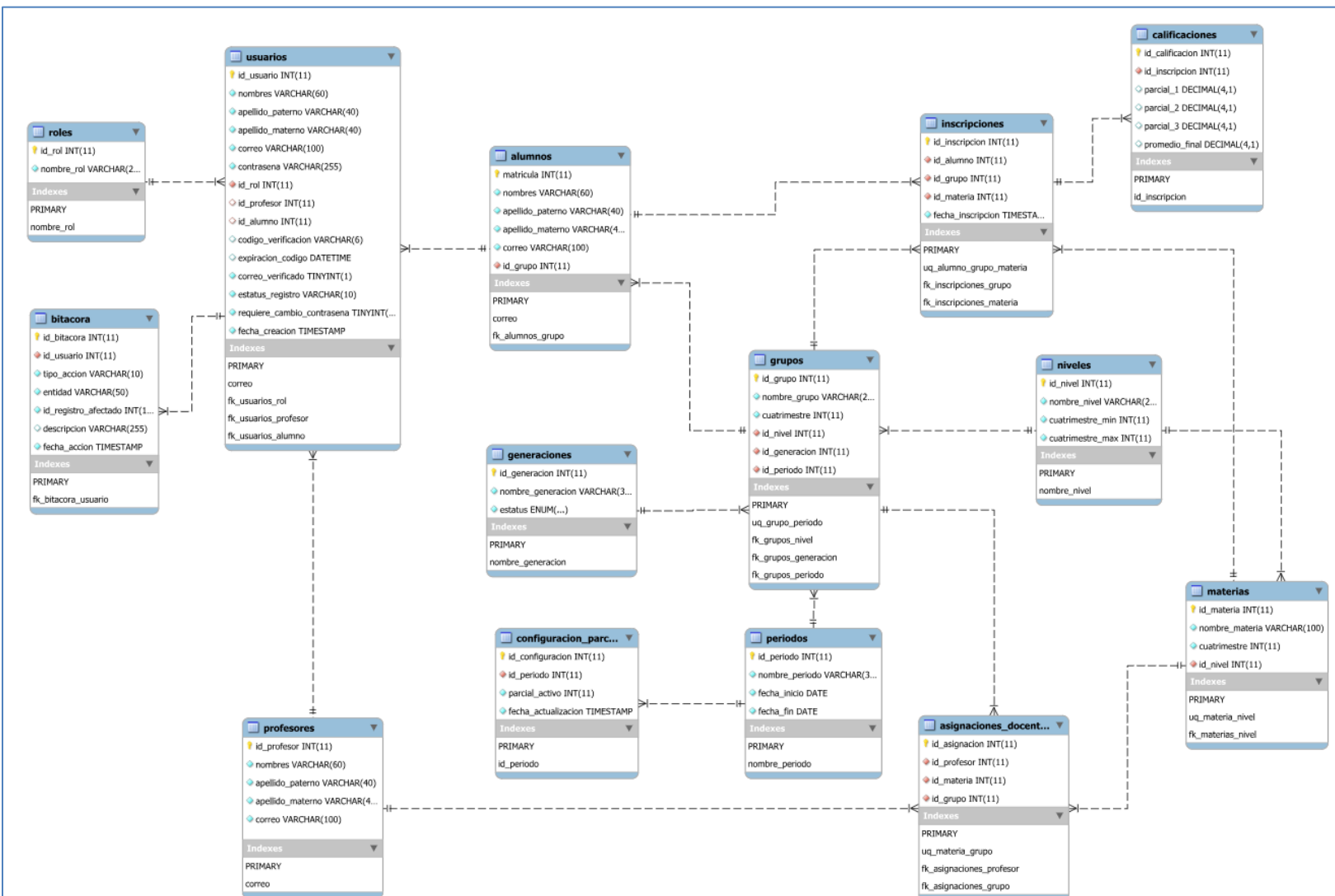
1. **Duplicación de datos de personas.** En la base original, alumnos y profesores tenían sus propios campos de nombre, apellidos y correo por separado, lo que generaba información repetida y dificultaba mantenerla actualizada. En la base actual, la tabla personas concentra estos datos, y las tablas alumnos, docentes y subdirectores solo se relacionan con ella, evitando duplicidad.
2. **La institución ahora maneja varias carreras y planes de estudio versionados.** La base original no tenía catálogo de carreras ni de planes de estudio, las materias estaban ligadas directamente a un nivel académico. Esto impedía ofrecer distintas carreras o actualizar el currículo sin afectar a los alumnos que ya cursaban un plan anterior. La base actual agrega carreras, planes de estudio, cuatrimestres y niveles, permitiendo versionar los planes y que cada materia y grupo pertenezcan a un cuatrimestre de un plan específico.
3. **No existía un historial de la trayectoria del alumno.** Antes, el alumno estaba ligado directamente a un grupo mediante un solo campo, sin poder

registrar bajas temporales, bajas definitivas o cambios de carrera o plan conservando el historial. La tabla trayectorias_academicas resuelve esto: cada alumno puede tener varias trayectorias relacionadas entre sí.

4. **Las inscripciones no distinguían entre inscribirse a un grupo e inscribirse a cada materia.** Antes, una inscripción representaba una sola materia, sin llevar el número de intento cuando un alumno recursaba una materia reprobada. La base actual separa inscripciones (inscripción de la trayectoria a un grupo en un periodo) de inscripcion_materias (detalle por materia, con número de intento y estado individual), y calificaciones ahora se relaciona con inscripcion_materias en lugar de con la inscripción general.
5. **No había control de permisos por rol, solo el nombre del rol.** La base actual agrega permisos y rol_permisos, lo que permite activar o desactivar funciones específicas del sistema para cada rol sin modificar código.
6. **La bitácora era muy limitada.** La tabla bitacora original solo guardaba el tipo de acción y una descripción libre. La tabla auditoria actual agrega el módulo, la tabla afectada, el identificador del registro afectado, los datos anteriores y nuevos, y la IP desde donde se realizó la acción, dando mayor trazabilidad.
7. **No existía el concepto de ciclo escolar.** La base anterior solo tenía periodos, sin agruparlos. La base actual agrega ciclos_escolares como agrupador de los periodos_escolares.
8. **La asignación de docentes y materias por grupo no era explícita.** La base actual introduce la tabla intermedia grupo_materias (qué materias se imparten en cada grupo) y liga docentes_asignaciones a esa relación, evitando inconsistencias.

El cambio de base de datos se debe a la necesidad de soportar varias carreras y planes de estudio, dar seguimiento a la trayectoria de cada alumno, permitir el recursamiento de materias, contar con un control de permisos y tener una auditoría más completa del sistema.

21.2 Base de datos anterior



21.3 Tablas de la base de datos actual

Tabla	¿Para qué se usa?
personas	Tabla central con los datos personales (nombres, apellidos, correo, estatus) compartidos por alumnos, docentes y subdirectores, evitando duplicar información.
alumnos	Registra el estatus general de cada estudiante (activo, baja temporal, baja definitiva, egresado) y lo vincula con su registro en personas.
docentes	Registra el estatus (activo/inactivo) de cada profesor y lo vincula con su registro en personas.
subdirectores	Registra a las personas con rol de subdirector y su vínculo con una carrera.
subdirector_carreras	Relaciona a un subdirector con una o varias carreras que supervisa.
usuarios	Almacena las cuentas de acceso al sistema (correo, contraseña, rol) y su vínculo con el alumno, docente o carrera correspondiente.
roles	Catálogo de roles de usuario del sistema (administrador, maestro, subdirector, alumno, control escolar).
permisos	Catálogo de permisos individuales del sistema, agrupados por módulo.
rol_permisos	Relaciona cada rol con los permisos que tiene activos, permitiendo control de acceso granular.
carreras	Catálogo de las carreras o programas académicos que ofrece la institución.
planes_estudio	Registra las versiones de los planes de estudio de cada carrera, con su vigencia y estatus (borrador, vigente, cerrado, reemplazado).
plan_cuatrimestres	Define los cuatrimestres que componen un plan de estudios.
plan_niveles	Relaciona un plan de estudios con los niveles académicos que otorga y el rango de cuatrimestres que abarca cada nivel.
niveles_academicos	Catálogo de niveles académicos (por ejemplo, técnico superior, licenciatura) que ofrece la institución.

materias	Catálogo de asignaturas, ligadas al cuatrimestre de un plan de estudios específico.
generaciones	Catálogo de generaciones de alumnos (por ejemplo, la generación que ingresó en determinado ciclo).
ciclos_escolares	Agrupar los periodos escolares dentro de un ciclo (por ejemplo, un año académico completo).
periodos_escolares	Registra los periodos escolares (cuatrimestres) dentro de un ciclo, con fechas de inicio y fin.
configuracion_parciales	Define cuál parcial (1, 2 o 3) está activo para la captura de calificaciones en un periodo determinado.
grupos	Representa un grupo escolar formado por un cuatrimestre de un plan de estudios, una generación y un periodo.
grupo_materias	Relaciona un grupo con las materias que se imparten en él.
docentes_asignaciones	Relaciona a un docente con la materia que imparte dentro de un grupo específico.
trayectorias_academicas	Da seguimiento histórico a la trayectoria de un alumno dentro de un plan de estudios (matrícula, estado, fechas), registrando bajas o cambios de carrera o plan sin perder el historial.
inscripciones	Registra la inscripción de una trayectoria académica (alumno) a un grupo dentro de un periodo.
inscripcion_materias	Relaciona una inscripción con cada materia del grupo, llevando el número de intento y el estado (cursando, aprobada, reprobada, baja), lo que permite recurrir materias.
calificaciones	Almacena los tres parciales y el promedio final de un alumno en una materia específica, dentro de un intento de inscripción.
auditoria	Bitácora detallada de las acciones realizadas en el sistema: usuario, acción, módulo, tabla y registro afectados, datos anteriores y nuevos, IP y fecha, para trazabilidad y control interno.

19. Uso de Disparadores en la base de datos (Triggers)

Trigger	Tabla	Se dispara en	Qué protege
trg_planes_bloquear_vigente_directo	planes_estudio	BEFORE INSERT	Que un plan nazca ya "Vigente"
trg_planes_bloquear_vigente_sin_niveles	planes_estudio	BEFORE UPDATE	Que se marque "Vigente" sin niveles
trg_plan_niveles_evitar_dejar_sin_nivel	plan_niveles	BEFORE DELETE	Borrar el último nivel de cualquier plan
trg_plan_niveles_no_vaciar_vigente	plan_niveles	BEFORE DELETE	Dejar sin niveles a un plan Vigente
trg_trayectoria_valida_avance	trayectorias_academicas	BEFORE INSERT	Avances de nivel indebidos

1. Ciclo de vida de un plan de estudios (planes_estudio)

Estos dos trabajan en pareja para forzar el flujo **Borrador** → **agregar niveles** → **Vigente**:

- **trg_planes_bloquear_vigente_directo**: si alguien intenta insertar un plan nuevo directamente con estatus = 'Vigente', lo rechaza. Todo plan debe nacer en Borrador.
- **trg_planes_bloquear_vigente_sin_niveles**: si alguien intenta actualizar un plan para pasarlo a "Vigente", cuenta cuántas filas tiene ese id_plan en plan_niveles; si es cero, lo rechaza.

La única forma de tener un plan Vigente es haberlo creado en Borrador y haberle dado de alta al menos un nivel académico (TSU, Ingeniería, etc.) antes.

2. Integridad de los niveles de un plan (*plan_niveles*)

Ambos disparan en BEFORE DELETE, y se solapan bastante:

- **trg_plan_niveles_evitar_dejar_sin_nivel**: antes de borrar un nivel, cuenta cuántos tiene ese plan en total; si sólo queda 1 (el que se está por borrar), bloquea. Aplica a **cualquier** plan, sin importar su estatus.
- **trg_plan_niveles_no_vaciar_vigente**: hace básicamente la misma cuenta, pero primero revisa el estatus del plan y sólo bloquea si es "Vigente".

Dato al margen: como el primero ya bloquea quedarse sin niveles para cualquier plan (Vigente o no), en la práctica cubre también el caso que vigila el segundo — así que **trg_plan_niveles_no_vaciar_vigente** rara vez es el que realmente detiene el borrado. No es un error, es solo una redundancia que quizás quieras tener presente.

3. Avance de nivel de un alumno (*trayectorias_academicas*)

Este es el más elaborado de los seis. **trg_trayectoria_valida_avance** sólo entra en acción cuando la nueva trayectoria declara una *id_trayectoria_anterior* (por ejemplo, un alumno que pasa de TSU a Ingeniería, o cambia de carrera). Verifica en orden:

1. Que esa trayectoria anterior exista.
2. Que siga con estado 'ACTIVA' (si ya se cerró, no se puede encadenar un avance desde ahí).
3. Que el alumno no tenga materias pendientes por aprobar en el tramo/nivel actual de su plan anterior — para esto ubica, según sus inscripciones activas, hasta qué cuatrimestre llegó, identifica el tramo de su plan correspondiente a ese punto, y revisa que todas las materias activas de ese tramo estén en estado 'Aprobada'.

Conclusión

El proyecto cumple con su objetivo principal: permite administrar de forma funcional los planes de estudio, los niveles académicos y el avance de los alumnos, cuidando que estas reglas siempre se respeten.

Aun así, todavía falta trabajo por hacer: Se detectaron algunos detalles por pulir en la interfaz que aún no se incorporan a la versión principal. En general, se priorizó tener una versión estable y funcional en el tiempo disponible, dejando estas mejoras para una siguiente etapa.

GitHub de como fue evolucionando el proyecto: <https://github.com/rosalinda-12/control-escolar.git>